PRIMERA ENTREGA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología

Proyecto Semestral

Wooloo

Sistema de navegación inteligente con desvíos turísticos

Nombre de la institución	Universidad Mayor
Facultad y Escuela	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología · Escuela de Ingeniería Civil
Asignatura y código	INGT1003 · Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web)
Título del proyecto	Wooloo
Lista de integrantes	Francisco Lizama, Victor Vejar
Docente a cargo	Profesor Carlos Muñoz S.

Santiago, 26 de Octubre del 2026.

Índice

Introducción **3**
Definición del Problema y Evidencia **4**
Arquitectura de Información y Prototipo **5**
Prototipo navegable y pantallas **6**
Arquitectura Técnica Cliente-Servidor y Capas **7**
Capa de Cliente 7
Capa de Servidor 8
Capa de Datos 8
Selección de Lenguajes, Frameworks y Renderizado **9**
Conclusión **10**
Bibliografía **11**
Anexo **11**

Introducción

En el contexto de la industria Wooloo y la movilidad en Chile, el turismo independiente por carretera ha crecido exponencialmente. Sin embargo surge una problema crítico, los viajeros enfrentan altos costos y la rigidez de las agencias tradicionales, o dependen de aplicaciones de navegación (GPS) utilitarias como Google Maps o Waze. Estas últimas, aunque eficientes para el traslado punto A al punto B, ignoran constantemente los atractivos intermedios de las rutas el cual está obligando a que los viajeros desaprovechan el potencial cultural y económico de las zonas rurales de las rutas principales.

Este documento presenta la propuesta técnica y de experiencia de usuario para la primera entrega de la asignatura, enfocándose en la definición del problema, la arquitectura de información, el prototipo inicial y las decisiones tecnológicas de base.

> Para los viajeros por carretera y turistas independientes que pierden la oportunidad de conocer atractivos locales por temor a retrasar su viaje y buscan no depender de empresas de turismo tradicionales, nuestro producto Wooloo entrega un sistema de navegación inteligente que recomienda desvíos turísticos estratégicos adaptados al margen de tiempo exacto que el usuario define, garantizando el cumplimiento de su hora de llegada sin intermediarios.

Definición del Problema y Evidencia

El problema está afectado principalmente a tres tipos de usuarios, los conductores que están de viaje y desconocen el entorno; familias que buscan realizar un viaje en un tiempo y entorno optimizado; y turistas de otros países que desean realizar un viaje a través de un guía privado.

Actualmente, el mercado se divide en GPS puramente utilitarios (Waze/Google Maps) que priorizan la ruta más corta, y agencias tradicionales con tours costosos. Como referencia, paquetes en zonas como Torres del Paine u otras regiones turísticas oscilan entre los $55 y $400 USD por persona, lo cual resulta costoso y centralizado, lo cual deja lugares que están muy común vistos, dejando fuera las experiencias de lugares que los algoritmos de trafico o turismo dejan fuera.

Para validar la relevancia de esta propuesta, se presentan los siguientes datos:

> 50 %

Más del 50 % de los viajes de turismo interno en Chile se realizan en vehículo particular (Fuente: SERNATUR).

< 10 %

Los paquetes turísticos centralizados marginan a comunas intermedias, las cuales capturan menos del 10% del flujo potencial aledaño a rutas principales debido a la falta de visibilidad digital (Fuente: Subsecretaría de Turismo).

Arquitectura de Información y Prototipo

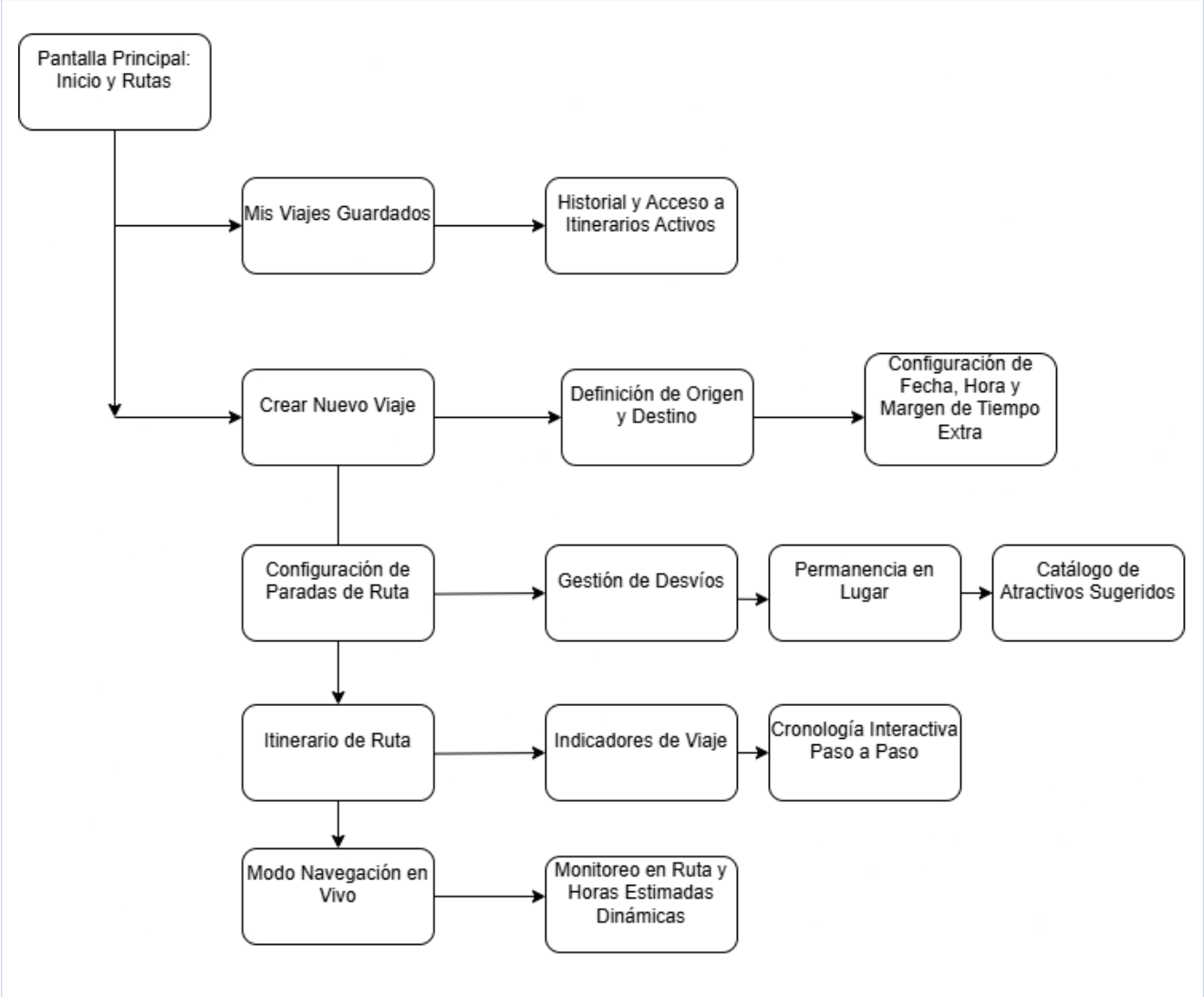


Figura 1. *Mapa de navegación y estructura de la información de la aplicación.*

Prototipo navegable y pantallas

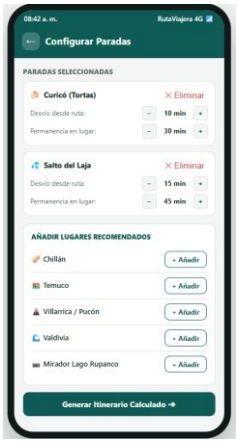
PANTALLA 1
Inicio y rutas



PANTALLA 2
Crear nuevo viaje



PANTALLA 3
Paradas de ruta



PANTALLA 4
Itinerario de ruta



PANTALLA 5
Modo navegación



1	**Inicio y rutas.** En la primera imagen se ve las rutas creadas con anterioridad y la opción de crear nuevas rutas.
2	**Crear nuevo viaje.** En la segunda imagen se ve la configuración inicial para iniciar una ruta, primero se asigna un nombre a la ruta, después se designa un inicio y un final del viaje y como último se asigna una fecha y hora para el inicio del recorrido.
3	**Paradas de ruta.** En la tercera imagen se ven las paradas programadas para la ruta en la cual hay 3 asignadas y se pueden añadir más, en cada una de ella se ven el tiempo del desvío y el tiempo en el cual permanecen en ella.
4	**Itinerario de ruta.** En la cuarta imagen se refleja el tiempo total del viaje, además de tiempo total de los desvíos y un resumen de la ruta empezando en Santiago, los 3 desvíos el cual se refleja el tiempo de llegada, de estadía y el de salida de cada uno.
5	**Modo navegación.** En la quinta imagen se ve el nombre del destino y la hora de llegada y una recomendación de combustible para la ruta.

Arquitectura Técnica Cliente-Servidor y Capas

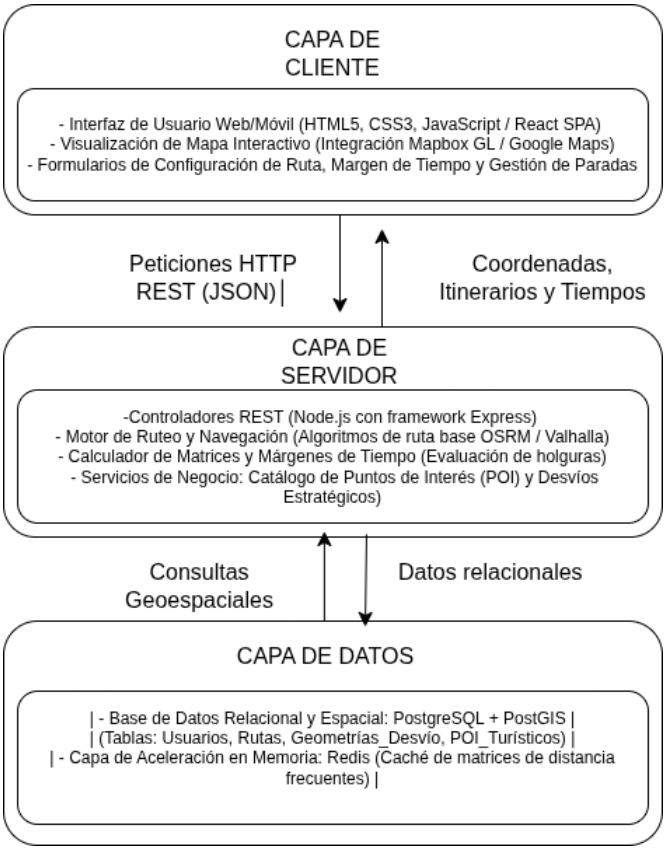


Figura 2. *Arquitectura cliente-servidor en tres capas: cliente, servidor y datos.*

Ahora se explicará con más detalle cada capa:

Capa de Cliente

Es la interfaz visual e interactiva que se ejecuta directamente en el teléfono o navegador del usuario:

Componentes clave	La pantalla interactiva del mapa, los formularios para ingresar origen, destino y margen de tiempo extra, y las tarjetas para seleccionar paradas intermedias.
Tecnología	Interfaz web/móvil.
Qué es lo que hace	Realiza la acción de definir un inicio y final de ruta y emite peticiones hacia el servidor mediante HTTP REST en formato JSON. Cuando el servidor responde, dibuja en pantalla el trazado de la ruta, los lugares donde se realizan las paradas y el tiempo del recorrido en horas de llegada. No realiza cálculos pesados ni accede directo a la base de datos.

Capa de Servidor

Es el motor central del sistema que recibe las peticiones, procesa las reglas del negocio y decide qué información enviar de vuelta:

Componentes clave	• **Controladores de API REST:** Reciben las solicitudes de los usuarios, verifican que los datos vengan completos y devuelven las respuestas estructuradas. • **Motor de Ruteo y Navegación:** Calcula la distancias de la ruta por carretera. • **Calculador de Márgenes de Tiempo:** Evalúa el impacto temporal de cada posible desvío respecto a la hora fijada por el conductor. • **Servicios de Negocio:** Filtran el catálogo de puntos de interés (POI) para descartar los que queden fuera del tiempo disponible.
Tecnología	Node.js con Express.
Qué es lo que hace	Procesa la lógica turística. Si el usuario pide desvíos de máximo 30 minutos, el servidor consulta la base de datos, calcula los tiempos de manejo y entrega al cliente únicamente los atractivos que no rompen el límite de tiempo establecido.

Capa de Datos

Este es el nivel inferior donde la información queda almacenada de forma segura.

Componentes clave	• **Base de Datos:** Guarda las tablas de usuarios, itinerarios guardados, puntos de interés turístico. espaciales, el cual permite consultar qué lugares existen a un radio determinado de la carretera. • **Caché en Memoria:** Almacena en memoria rápida las consultas más repetidas, para responder en milisegundos sin saturar la base de datos principal.
Tecnología	PostgreSQL + PostGIS y Redis.
Qué es lo que hace	Garantiza que los datos persistan en el tiempo y resuelve de forma eficiente las búsquedas geográficas por proximidad de kilómetros o minutos.

Selección de Lenguajes, Frameworks y Renderizado

En Wooloo surgió la idea de dar la solución a la tecnología usando JavaScript en un entorno en que el usuario interactúa con el servidor en un entorno de ejecución Node. Esta elección se dio por la sustancialmente curva de aprendizaje del equipo y la eliminación de la seriedad complejas, el cual permite modelar, manipular y transferir objetos nativos de JSON de manera directa entra la interfaz, el cual interactúa. Frente a esto está Python en cual tiene la naturaleza orientada a eventos de entrada y salida al no bloqueante que tiene Java Script al ofrecer un rendimiento superior y una latencia mínima a la gestión de multitudes a las consultas de las coordenadas geométricas en tiempo real.

En la capa de backend se elisión el express como en framework por la construcción de la API Rest, el cual est debido a su arquitectura minimalista a su alta velocidad de procesamiento y a su flexibilidad para las estructuras de controlades. Su integración fluida con las librerías y con sus usuarios que están relacionados con PostgreSQL, el cual permite consultar eficientemente a las base de datos con la extensión POSTGIS.

En el renderizado se escogió SIngle Page Application (SPA), está el enriquecimiento con su diseño responsable dejando por separada al esquema multipágina (MPA). Esto está dado por su núcleo, ya que se exige este en ajustes constantes de los controles en tiempo real, el cual interactúa con el mapa en vivo y da un enfoque MPA para los resultados inviables que da. Además de que cada modificación pide la recarga de la página desde el servidor, el cual destruye el estado de navegador y genera parpadeos visuales, en fin el modelo SPA asegura que únicamente se intercambie las cargas ligeras de los datos JSON.

Tabla 1. *Resumen de la pila tecnológica seleccionada.*

Capa	Tecnología	Función principal
Cliente	Interfaz web/móvil (Single Page Application)	Captura los datos del viaje y dibuja ruta, paradas y horas de llegada.
Servidor	Node.js con Express (API REST)	Procesa la lógica turística y calcula márgenes de tiempo.
Datos	PostgreSQL + PostGIS y Redis	Persiste la información y resuelve búsquedas geográficas por proximidad.

Conclusión

Durante el desarrollo de nuestro proyecto “Wooloo” conseguimos conceptualizar, validar la base y la técnica. En el cual definimos el valor que tiene el turismo en Chile y extranjero, el cual permite desvíos, crear un itinerario para que un viaje se convierta en una experiencia única. De esta manera se concretó un prototipo navegable con un flujo principal el cual recorre 5 pantallas y una arquitectura que está enfocada al usuario. En el plan técnico se establece una relación entre cliente y servidor en capas, el cual está delimitado en la presencia de los clientes. De manera principal en el trabajo aprendimos la necesidad de estructurar la restricción del problema. Además de que una arquitectura en capas es más simple de separar las carpetas el cual nos exige una manera efectiva de separar la interfaz.

En conclusión entra primera entrega nos deja una enseñanza de la importancia de la programación en la arquitectura, la relevancia en distintos procedimientos de seguridad, desempeño, rentabilidad y la satisfacción de aprendizaje en el nuevo conocimiento.

Bibliografía

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Servicio Nacional de Turismo [SERNATUR]. (2024). *Informe anual de turismo interno en Chile: Comportamiento, medios de transporte y estacionalidad del viajero residente*. Gobierno de Chile. https://www.sernatur.cl/

Subsecretaría de Turismo. (2023). *Estadísticas de gasto, pernoctación y flujo turístico por región y comuna*. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. https://www.subturismo.gob.cl/

Torres del Paine Magic. (s. f.). *Catálogo de tours y excursiones en el Parque Nacional Torres del Paine y alrededores*. Recuperado el 21 de septiembre de 2026, de https://torresdelpainemagic.com/categoria-producto/tours/

Anexo

En el trabajo se utilizó en primera instancia cloud para la asistencia en la estructura de la base del código de HTM y en la interacción del prototipo de navegación. Mientras que géminis se utilizó Cloud: Se utilizó para la asistencia en la creación del html de la prueba funcional.

Géminis: Se utilizó en la estructura y orden del documento, en el apoyo de el diagrama lógico, en la redacción de su gramática. para la orientación de la redacción, en el orden forma del documento, la corrección de la ortografía y en el apoyo del diseño del diagrama lógico de la arquitectura.